



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2233 Programación Avanzada (2026-2)

Ejercicios propuestos 0

Backtracking

Sudoku

El Sudoku es un juego matemático inventado en los 70 y que se popularizó con los diarios.

El juego consiste en rellenar una grilla de 9×9 con dígitos del 1 al 9 de manera de que no se repita ningún número en todas las filas, columnas y cuadrantes de 3×3 .

Resolver un sudoku a mano no es necesariamente una tarea fácil, pero escribir un programa que lo resuelva tiene sus propios desafíos.

En este ejercicio propuesto tu escribirás un programa que resuelva mediante Backtracking un *Sudoku*.

Objetivos

- Desarrollar algoritmos para la resolución de problemas complejos.
- Aplicar competencias asimiladas en “Introducción a la Programación” para el desarrollo de una solución a un problema.
- Procesar input del usuario.
- Interactuar con archivos de Python y ejecutarlos mediante terminal.
- Trabajar con archivos de texto para leer, escribir y procesar datos.
- Familiarizarse con el uso de GIT y uso de buenas prácticas de programación.

Reglas del juego

- Reglas usuales del Sudoku:
 - Un tablero de *Thermo Sudoku* está compuesto de una grilla de 9×9 celdas. A su vez la grilla está subdividida en 9 cajas de 3×3 .
 - La grilla además puede contar con dígitos iniciales en distintas celdas.
 - Debes completar la grilla con números del 1 al 9 sin repetirlos en cada fila, columna y caja.
- **Regla especial de ejercicio propuesto:** Es posible que los puzzles tengan múltiples soluciones. Esto no es común en sudokus diseñados para personas, pero resolver puzzles con múltiples soluciones se asemeja más a problemas de backtracking de la vida real. Puedes asumir que el puzzle tiene al menos una solución.

	3					4		
2	9					5	7	
					2			
		6						
				1				
						9		
			9					
9	6					7	4	
	8					6		

6	3	7	1	5	9	2	4	8
2	9	4	3	6	8	1	5	7
1	5	8	4	7	2	6	9	3
7	1	6	5	9	3	4	8	2
5	2	9	8	1	4	7	3	6
8	4	3	6	2	7	9	1	5
4	7	5	9	3	6	8	2	1
9	6	1	2	8	5	3	7	4
3	8	2	7	4	1	5	6	9

Figura 1: Ejemplo de Sudoku sin resolver vs resuelto

Archivos de puzzles

Como base para resolver este ejercicio propuesto, se incluye una carpeta **puzzles** que contiene ejemplos de puzzles de **sudoku**.

En cada archivo de la carpeta encontrarás una grilla de 9×9 con números del 0 al 9 que representan los dígitos iniciales del puzzle. Un número 0 corresponde a una celda vacía.

Por ejemplo el puzzle mostrado en la imagen se representa en el archivo como:

```
puzzle01.txt
-----
030000040
290000057
000002000
006000000
000010000
000000900
000900000
960000074
080000060
```

Tu programa

Crea un programa de python que se ejecute por consola como:

```
python solver.py
```

Tu programa debe preguntar por el nombre del archivo a leer usando un menú y luego debe imprimir en consola el puzle resuelto.

Subir a GIT

Para practicar el uso de GIT, recomendamos que subas la solución del ejercicio a tu github en una carpeta de ejercicios propuestos.

Se recomienda que subas tu código a git de manera recurrente, no solo al terminar el ejercicio ya que GIT puede manejar múltiples versiones de tu código y te permite volver a versiones anteriores. Esto es especialmente útil si tu código tiene un problema o si pierdes tu progreso.

Desafío extra

Si te gustó resolver este ejercicio y quieres seguir desafiándote, puedes intentar mejorar tu programa para que pueda resolver distintos tipos de sudoku.

Una variedad novedosa de Sudoku es el Thermo Sudoku. Conserva las reglas originales de un sudoku pero tiene reglas nuevas:

- La grilla además contiene líneas que pasan por las celdas llamadas *termómetros*.
- Cada termómetro tiene en alguno de sus extremos un *bulbo* que indica el inicio del termómetro.
- Los números a lo largo de un termómetro deben ser crecientes desde el bulbo hacia el otro extremo.

En el siguiente ejemplo se muestra un tablero de *Thermo sudoku* sin resolver a la izquierda y su versión resuelta a la derecha.

Notar que cada dígito del 1 al 9, aparece exactamente 1 vez en cada caja, fila y columna y que los números en cada termómetro crecen desde el bulbo (celda con el círculo) hacia el extremo opuesto al termómetro.

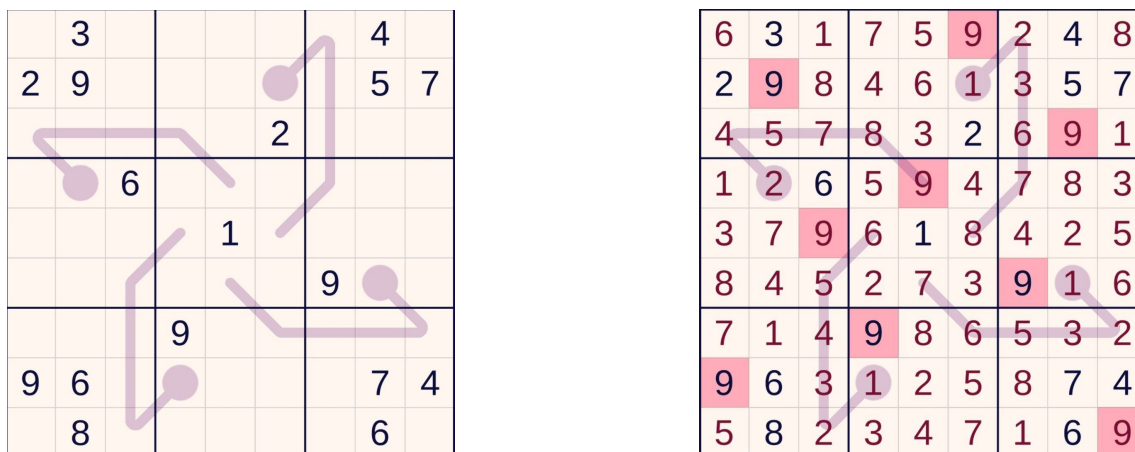


Figura 2: Ejemplo de Thermo Sudoku sin resolver vs resuelto

Ejemplo de Thermo Sudoku

Si quieres jugar al juego antes de programar, puedes encontrar un ejemplo en [este link](#).